

X, Y deux v.a ; $a, b \in \mathbb{R}$

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

Pbm X une v.a ; f une fonction réelle
 $E(f(X))$?

Exemple :

$$X \sim \mathcal{U}_{\{-2, -1, 0, 1, 2\}}$$

$$f(x) = x^4 - x^2 + 2$$

$$\text{on pose } Y = f(X) = X^4 - X^2 + 2$$

$$Y(\Omega) = \{14, 2\}$$

$$E(Y) = \sum_{k \in Y(\Omega)} k P(Y=k)$$

$$= 2 P(Y=2) + 14 P(Y=14)$$

$$= 2 \left[P(X=0) + P(X=-1) + P(X=1) \right]$$

$$+ 14 \left[P(X=2) + P(X=-2) \right]$$

$$= f(0)P(X=0) + f(-1)P(X=-1) + f(1)P(X=1) \\ + f(-2)P(X=-2) + f(2)P(X=2) \dots$$

donc $E(f(X)) = \sum_{k \in X(\Omega)} f(k)P(X=k)$

Proposition :

Soit X une v.a ; f une fonction réelle.

Alors $E(f(X)) = \sum_{k \in X(\Omega)} f(k)P(X=k)$

Remarque - Si $X \geq 0$ alors $E(X) \geq 0$.

- Si $X \leq Y$, $E(X) \leq E(Y)$.

II Moments d'ordre r :

Def: Soit $r \in \mathbb{N}^*$. on appelle moment d'ordre r de la v.a X la quantité:

$$E(X^r) = \sum_{k \in X(\Omega)} k^r \cdot P(X=k)$$

Théorème (Inégalité de Markov):

Soit X une v.a positive. Alors on a:

$$\forall t > 0: P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}$$

Preuve: ^{soit $t > 0$} $E(X) = \sum_{k \in X(\Omega)} k P(X=k) = \sum_{k \geq t} k P(X=k) + \sum_{k < t} k P(X=k)$

$$\Rightarrow E(X) \geq \sum_{k \geq t} k P(X=k) \geq \sum_{k \geq t} t P(X=k) = t \underbrace{P(X \geq t)}_{\geq 0}$$

$$\Rightarrow P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}$$

III Variance :

Définition : Soit X une v.a.

on appelle variance de X

la quantité : $V(X) = E[(X - E(X))^2] \geq 0$.

on appelle écart-type de X ; la quantité

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Proposition

X une v.a. ; $a, b \in \mathbb{R}$

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

Preuve :

$$V(aX + b) = E[(aX + b - E(aX + b))^2]$$

$$= E[(aX + b - aE(X) - b)^2] = E[a^2(X - E(X))^2]$$

$$= a^2 E[(X - E(X))^2] = a^2 V(X)$$

conséquence : $a=0 \Rightarrow V(b)=0$.

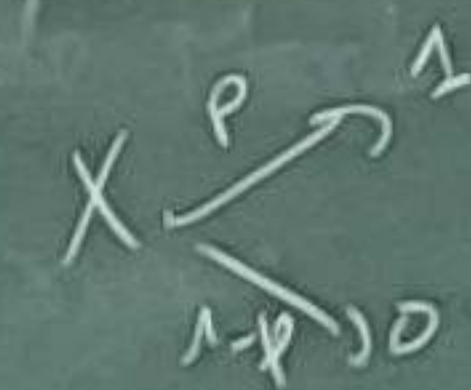
Proposition : $V(X)=0 \Leftrightarrow X=c.t.c$

Proposition : $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$

preuve : $V(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$
 $= E\left(X^2 - 2E(X) \cdot X + E^2(X)\right)$
 $= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E^2(X)$
 $= E(X^2) - E^2(X)$

Exemples :

1) $X \sim B(p)$



$$E(X^2) = \sum_{k \in X(\Omega)} k^2 P(X=k) = p$$

$$V(X) = p - p^2 = p(1-p)$$

2) $X \sim P(\lambda)$
 $V(X) = \lambda$

3) $X \sim g(p)$

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Théorème (Inégalité de Tchebycheff)

X une v.a.

$$\forall t > 0; P(|X - E(X)| \geq t) \leq \frac{V(X)}{t^2}$$

Exemple: on jette 3600 fois un dé.

Minorer la prob que le nombre d'apparition de 1 soit compris entre 480 et 720.

Notons S le nombre d'apparition de 1

$$S \sim B\left(3600, \frac{1}{6}\right)$$

$$E(S) = \frac{3600}{6} = 600$$

$$P(480 < S < 720)$$

Markov

binomial

X une v.a. $\forall t > 0$

$$P(|X| \geq t) \leq \frac{E(|X|)}{t}$$

On prends $X = S - E(S)$.

$$= S - 600.$$

$$\{480 < S < 720\} = \{-120 < S - 600 < 120\}$$

$$= \{|S - 600| < 120\}$$

$$1 - P(|X| < 120) \leq \frac{E(|X|)}{120}$$

IV Covariance :

le but est de calculer la variance d'une somme de v.a.

Def :

soit X, Y deux v.a.

$$E(XY) = \sum_{\substack{i \in X(\Omega) \\ j \in Y(\Omega)}} i j P(X=i, Y=j)$$

Prop : Si X et Y sont indep, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$

Attention : $E(X+Y) = E(X)E(Y) \rightarrow \text{X et Y sont indépendantes}$

Exemple : $X \sim \mathcal{U}_{\{-1,0,1\}}$; $Y \text{ v.a.}$; $Y(\Omega) = \{0,1\}$

$$E(X+Y) = \sum_{\substack{i \in \{-1,0,1\} \\ j \in \{0,1\}}} ij P(X=i, Y=j) = 0$$

$$P(Y=1) = P(X=0)$$

$$P(Y=0) = P(X \neq 0)$$

$$E(X) = 0$$

$$E(Y) = 1/3$$

$E(X+Y) = E(X)E(Y)$ alors que X et Y
ne sont pas indépendantes.

$$\begin{aligned} V(X+Y) &= E\left(\left(X+Y - \underbrace{E(X)}_a + \underbrace{E(Y)}_b\right)^2\right) \\ &= E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right) + E\left(\left(Y - E(Y)\right)^2\right) - 2E\left(\left(X - E(X)\right)\left(Y - E(Y)\right)\right) \\ &\neq V(X) + V(Y) \end{aligned}$$

Définition:

X, Y deux v.a.

on appelle covariance de (X, Y) la quantité :

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

$$\text{cov}(X, X) = V(X)$$

$$\text{cov}(X, Y) = E[XY - E(X)Y - E(Y)X + E(X)E(Y)]$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

Propriétés:

$$1) \text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$$

$$2) \text{cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{cov}(X, Y)$$

$$3) |\text{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)} \sqrt{V(Y)}$$

4) Si X et Y sont indép

$$\text{alors } \text{cov}(X, Y) = 0$$

(la réciproque n'est pas vraie)

Proposition:

$$V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

si X et Y sont indépendantes alors

$$\begin{pmatrix} V(X+Y) = V(X) + V(Y) \\ V(aX+bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y) \end{pmatrix}$$

$$V(X+Y) = E\left(\overset{a+b}{(X+Y - E(X+Y))^2}\right)$$

$$= E\left((X - E(X))^2\right) + E\left((Y - E(Y))^2\right) - 2E\left((X - E(X))(Y - E(Y))\right)$$

$$\neq V(X) + V(Y)$$

Application:

$$X \sim B(n, p)$$

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n, \text{ avec } X_i \sim B(p)$$

les X_i sont indépendantes.

$$\begin{aligned} \text{donc } V(X) &= V(X_1) + \dots + V(X_n) \\ &= np(1-p) \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY - E(X)Y - E(Y)X + E(X)E(Y)]$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

Propriétés:

$$1) \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$2) \text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$$

$$3) |\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$$

4) Si X et Y sont indép
alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$

(la réciproque n'est pas vraie)